

问题：Agent 预研为何容易失控

- 开放生成空间过大：在文本里「找能跑通的拼法」，而非沿已验证能力生长。
- 「对拍过」被当成完成：缺依赖、禁源、接缝未认证，仍可假绿。
- 典型代价：同一 Encaps correctness 任务，公司/家里 Agent 各约一天，合计吃掉约 2/3 月度配额（体感；非严格对账实验）。

要解决的不是「会不会写算子」

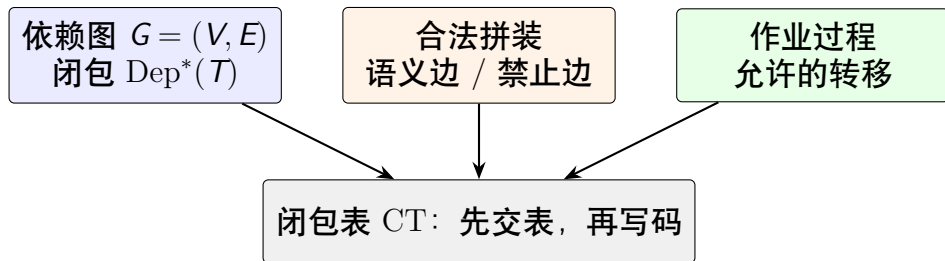
而是：如何把开放生成收成可检查、可拒绝的受控搜索。

只允许沿 已验证能力及其合法组合 生长实现；

缺项先补洞，禁止项不得当模板，
锁参遇阻则停——不许改参硬闯。

- 静态投影：依赖 DAG（谁依赖谁）。
- 合法拼装：哪些边可走、哪些在 Forbidden。
- 作业过程：Agent 状态机上哪些转移被门禁允许。

三层工具（给专家的压缩版）



- 不在此展开完备性证明；工程上以 CT 为可审计接口。
- 证书阶梯：探针 $\rightarrow$ lemma $\rightarrow$ 交付；脏证书不可再当获证引用。

闭包、缺项与「何时允许写码」

对目标 T 、已获证集 Γ :

$$D = \text{Dep}^*(T), \quad M = \text{Missing}_\Gamma(T) = D \setminus \Gamma.$$

写码许可（操作判定）

- ① CT 已交且与计划一致;
- ② $M = \emptyset$ (含接缝项已获证或显式列入补洞计划且未宣称交付);
- ③ 计划与 Forbidden 相交为空;
- ④ I/O 契约与验收级别 ℓ 已声明。

缺任一项 $\Rightarrow$ 拒绝「开始写交付代码 / 宣称完成」。

Forbidden: 负例与纪律

归入 Forbidden 的典型来源

- 已判决关闭的路线
(frozen/)
- 「只求对、不计结构」的
correctness 标本
- 零垫凑维、limbsplit 等否决
形状

允许的用法

- 读判决书：为何关闭、继任
是谁
- 作正确性下界 / 过程对照

禁止

- 抄实现、抄 customspec、当
模板 fork

一句话

出门不带码——负例存在是为了挡住非法边，不是为了省事复用。

落到工程：两张「先交的表」

- ① **闭包表 CT**（接缝任务，如 Decaps）
目标、依赖闭包、缺项、接缝、Forbidden 相交、验收级别。
 - ② **参数卡 + 波次表**（参数组迁移，如 ML-KEM-768）
锁 (k, d_u, d_v) 、I/O 长度、分核/tiling；波次门禁：积木 $\rightarrow$ device $\rightarrow$ incubating。
- 已锁形状 / blockDim / 分核：遇阻停并重开参数讨论。
 - 每波固定：文书 $\rightarrow$ 实现 $\rightarrow$ CPU + SIM 双绿 $\rightarrow$ 再往下。
 - golden 只验 I/O 等价；禁止「与参考源码同构」当验收。

效果：Decaps 试金石（接缝）

- **做法**：先交 CT_{decaps} ，再按缺项序补洞、写码、验收（含拒绝路径）。
- **相对 correctness 探索（臂 A）**：强成功——搜索/返工形态收束；禁抄 Frozen/correctness。
- **相对人工优化交付主线（臂 C）**：正确性同阶；SIM tick 同量级；不宣称性能胜出。

判决

先交表这道门有用；它压缩无效派生，代替不了人工优化主线，也堵不死验收脚本上的洞（须单独修假绿）。

效果：ML-KEM-768（参数组迁移）

- 压力点换到：真 $k=3$ （奇数维）、禁零垫凑 4/8、全套 I/O 重锁。
- 路径：参数卡锁定 $\rightarrow$ W0-W1 积木 $\rightarrow$ W2-W3 device(+CT) $\rightarrow$ W4 incubating $\rightarrow$ glue。
- 关键不变量写死：polyvec6；Inner AIV 2+1；INTT batch4； $\hat{A}[9]$ 分片 5+4。

完成口径（有条件）

探针与 incubating（PKE $\times$ 3 + KEM $\times$ 3 + decaps-ct）CPU+SIM 绿；
AscendC-only KEM roundtrip 绿。

未做：stable-768、liboqs-768 交叉 KAT、NPU。

效果数字（登记，非优化 SLA）

768 device SIM tick (Cloud)

- KeyGen $\approx 3.7 \times 10^5$
- Encrypt $\approx 5.1 \times 10^5$
- Decrypt $\approx 2.2 \times 10^5$
- KEM Decaps $\approx 8.2 \times 10^5$

相对同结构 $k=4$ 约低 18%-31%
(维数预期内)。

正确性

- I/O 对拍 max = 0
- 拒绝路径: $K = J(z||c)$ 且 $\neq \text{accept}$
- KEM 闭环绿

详数见仓库

qa/active_sim_regress_summary.md

成本体感（题外话，非倍数宣称）

	开放 correctness 探索	有门禁的 768 一夜
墙钟	两侧 Agent 各 ~ 1 天	< 4 小时
配额	$\sim 2/3$ 月度	41% $\rightarrow$ 55% ($\Delta \sim 14$ pp)
终点形态	易得「能对」的膨胀结构	incubating 全链可审计

- 差的不是模型突然变强，而是作业面被收小。
- 数字为订阅面板与当场印象：序数级体感；不据此写「快 N 倍」。

证明了什么 / 没有证明什么

支持的判断

- 先交 CT/参数卡可压缩无效派生
- Forbidden 纪律可执行
- 参数组迁移可按波次复用模式（非抄冻结码）
- Agent 可在门禁下走到可对拍实现

明确未声称

- 密码学机器验证证明
- 性能优于人工主线
- 已可无审合入 Rule/Skill
- 768 已交付 stable / 交叉 KAT

地位

调研草稿级方法论 + 两条压力测试床上的工程证据；不是最终理论封闭。

可带走的三条

- ① **把开放生成改成受控搜索**：只沿 Γ 的合法闭包生长； $M \neq \emptyset$ 不许宣称交付。
- ② **负例与锁参同样重要**：Forbidden 出门不带码；已锁几何遇阻则停，不改参硬闯。
- ③ **效果看过程与边界**：相对 correctness 强在轨迹；相对优化主线不靠 tick 吹牛；768 证明「换参数组」也可复用同一套门禁。

若需追问：材料指针

- **教材长文**：`docs/research/从已验证能力到合法派生-…教材草案.pdf`
(第 6-7 章 1024 复盘/前瞻；第 8 章 768 完整复盘 + 配额题外话)
- **768 参数卡**：
`docs/specs/fips203-mlkem768-parameter-card.md`
- **绿线与 tick**：`qa/active_sim_regress_summary.md`
- **当日纪要**：`qa/2026-07/2026-07-27-768 收尾复盘与文档刷新.md`

本简报无封面，共 13 页（含本页）。